

(8.2) Necht' reálná 3×3 matice A splňuje

$$A^5 + 2A^3 + A = 0_{3 \times 3}.$$

Dokažte, že A je diagonalizovatelná (nad $\mathbb{C}$).

Z tvrzení 9.98 víme, že pro A nad $\mathbb{C}$ $\exists$ Jordanův kanonický tvar, tedy můžeme psát $A = R^{-1}JR$, kde J je matice v Jordanově tvaru.

Rovnici tedy přepíšeme jako:

$$R^{-1}J^5R + 2(R^{-1}J^3R) + R^{-1}JR = 0_{3 \times 3}$$

$$R^{-1}(J^5 + 2J^3 + J)R = 0_{3 \times 3}$$

Vynásobíme zleva R a zprava R^{-1} :

$$J^5 + 2J^3 + J = 0_{3 \times 3}$$

Tedy pro každou buňku matice J musí platit:

$$J_{k,k}^5 + 2J_{k,k}^3 + J_{k,k} = 0_{k \times k}, \text{ kde } k \leq 3$$

Z tvrzení 9.86. víme, že mocniny Jordanových buněk jsou ve tvaru:

$$J_{\lambda,k}^m = \begin{pmatrix} \lambda^m & \binom{m}{1}\lambda^{m-1} & \binom{m}{2}\lambda^{m-2} & \dots & \binom{m}{k-1}\lambda^{m-k+1} \\ 0 & \lambda^m & \binom{m}{1}\lambda^{m-1} & \dots & \binom{m}{k-2}\lambda^{m-k+2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \lambda^m & \binom{m}{1}\lambda^{m-1} \\ 0 & 0 & \dots & 0 & \lambda^m \end{pmatrix} \text{ pro } \lambda \neq 0$$

pro $\lambda = 0$ dostaneme $J_{0,k}^m = \underbrace{(0 \dots 0)}_{m \times m} | e_1 | e_2 | \dots | e_{k-m})$ pro $m < k$

pro $m \geq k$: $J_{0,k}^m = 0_{k \times k}$

Vidíme, že je-li 0 vlastní číslo, velikost každé J buňky musí být 1:

$$\underbrace{J_{0,k}^5}_{0_{k \times k}} + 2 \underbrace{J_{0,k}^3}_{0_{k \times k}} + \underbrace{J_{0,k}}_{\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}} = 0_{k \times k}$$

Tato rovnice platí pouze pro $k=1$

Pro $\lambda \neq 0$ můžeme rovnici $J_{\lambda,k}^5 + 2J_{\lambda,k}^3 + J_{\lambda,k} = 0_{k \times k}$ upravit dle tvrzení 9.86.:

$$\begin{pmatrix} \lambda^5 & 5\lambda^4 & 10\lambda^3 & \dots \\ 0 & \lambda^5 & 4\lambda^4 & \dots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots \\ 0 & 0 & \dots & \lambda^5 \end{pmatrix}_{k \times k} + \begin{pmatrix} 2\lambda^3 & 6\lambda^2 & 6\lambda & \dots \\ 0 & 2\lambda^3 & 3\lambda^2 & \dots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots \\ 0 & 0 & \dots & 2\lambda^3 \end{pmatrix}_{k \times k} + \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 \\ 0 & \lambda & 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots \\ 0 & 0 & \dots & \lambda \end{pmatrix}_{k \times k} = \begin{pmatrix} \lambda^5 + 2\lambda^3 + \lambda & 5\lambda^4 + 6\lambda^2 + 1 & 10\lambda^3 + 6\lambda & \dots \\ 0 & \lambda^5 + 2\lambda^3 + \lambda & 4\lambda^4 + 3\lambda^2 + 1 & \dots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots \\ 0 & 0 & \dots & \lambda^5 + 2\lambda^3 + \lambda \end{pmatrix}_{k \times k} = 0_{k \times k}$$

Tedy pro každou buňku musí platit:

$$2^5 + 22^3 + 2 = 0$$

Pro každou buňku velikosti > 1 :

$$52^4 + 62^2 + 1 = 0$$

A pro velikost > 2 :

$$102^3 + 2 = 0$$

Kořeny polynomu $2^5 + 22^3 + 2 = 0$ jsou 0 a $\pm i$

Dle tvrzení 9.73. platí, že je-li λ vl.č. reálné matice A , pak $\bar{\lambda}$ je také vl.č.,

také pokud je i vl.č., $-i$ je také vl.č. a naopak

zřejmě dle důsledku 9.52. musí mít A alespoň 1 reálné vl.č.

$\Rightarrow$ tedy jsme našli 3 různé vl.č. a A je diagonalizovatelná

Pokud $\pm i$ nejsou vl.č., musí jím být 0 .

Aby J obsahovala buňky > 1 , musí $\exists \lambda$ vl.č. t.č.:

$$52^4 + 62^2 + 1 = 0$$

Kořeny jsou $\pm i$ a $\pm i\sqrt{5}$

Předpokládali jsme, že $\pm i$ není vl.č., tedy $\pm i\sqrt{5}$ musí být vl.č.

Tím bychom ale museli mít 3 buňky a alespoň 1 velikosti > 1 , což v matici 3×3 nelze.

Z toho plyne, že J obsahuje pouze buňky velikosti 1, a tedy je diagonální.